Young-Sang Lee / イ・ヨンサン

ゲームサーバープログラマー · 修士課程

github.com/YSL-RyuDo | ysl-ryudo.github.io

C++ゲームサーバーとUnityのマルチプレイヤーシステムを開発しています。接続・セッション処理から試合状態とクライアント連携までを担当し、再接続や非同期処理で維持すべき状態と実行の境界に取り組んでいます。弘益大学校ゲーム学科（工学）修士課程在籍。2件のポスター研究の筆頭著者・発表者、第1回I2P-CONの運営責任者・登壇者です。

実践した技術

- C++ / Windowsネットワーク - IOCP・Winsock、セッション、パケットディスパッチ、リソースプール、DBワーカー分離：VAIS・Arcana Duel・Slap Squadで使用。
- C# / Unity - マルチプレイヤー連携、試合・プロフィール・ショップ処理、データ駆動のゲームシステム。
- Python / 実験 - C2PA検証、知覚ハッシュ検索、消費シミュレーション分析、テストソースと記録済み結果の検討。

主なプロジェクト経験

CodeName VAIS

2026.03 - 現在 · 10名：ソフトウェア5名、グラフィック5名

サーバー開発・Unityマルチプレイヤー連携 | C++ · Windows IOCP · C# · Unity

- IOCP接続処理、セッション管理、パケットディスパッチを実装し、ルーム・試合、キャリア・プロフィール、ショップ・ソーシャル機能をUnityの通信規約と連携しました。
- 再接続時の表示復元とゲーム操作の実行を分離しました。ReconnectJournalは持続状態を保持し、ダメージ・報酬・命令の再実行を除外することで、表示復元の経路で操作が繰り返されないよう設計しました。
- パーティー・チーム音声権限と再接続に関わるクライアント処理を実装し、Sentinel能力、ロビー・結果画面、プレイヤーUIをネットワーク状態に連携しました。

開発事例 | Server / Client · 非公開・アクセス権が必要

Arcana Duel

2025.08 - 2026.02 · 2名：プログラマー1名、グラフィック1名

プログラミング担当：C++サーバー・Unityゲーム連携 | C++ · IOCP · DB worker · Unity

- 送受信ワーカーとセッション・バッファー・Overlapped I/Oのリソースプールを備えるC++ IOCPサーバーを実装し、Unityのゲーム・通信処理を連携しました。
- DB要求を専用ワーカーで処理し、ネットワーク完了処理とデータベース実行の責務を分離しました。
- マルチプレイヤー魔法戦闘の魔法・クールダウン、試合・プロフィール・ランク機能を実装し、ダメージ・回復と能力処理を連携しました。

開発事例 | Server / Client · 非公開・アクセス権が必要

Slap Squad

2025.03 - 2026.02 · 8名：プログラマー2名、グラフィック6名

サーバー・ネットワーク連携・ショップとプロフィール実装 | C++ · Winsock · C# · Unity

- 接続ごとのスレッドとCSV保存を使うC++ Winsockサーバーのアカウント・ルーム・ショップ・プロフィール処理を実装し、Unityクライアントをプロトコルと連携しました。
- 水風船・ルームリーダー更新、購入UI、試合結果・報酬処理を担当しました。公開クライアント・サーバーリポジトリに担当コミットを示しています。
- アイテム価格設計の問いを固定・需要連動価格のCNN比較研究へ発展させました。I2P-CONでの学内発表後に研究を補完し、CISC-W 2025でポスター発表しました。

開発事例 | Client / Server · 公開リポジトリ

学歴・研究経験

2026.09 - 現在｜ゲーム学科（工学）修士課程

弘益大学校 世宗キャンパス

2021 - 2026.08｜ゲームソフトウェア専攻 学士課程修了

弘益大学校 世宗キャンパス

2025.03 - 2026.08｜ゲームソフトウェア専攻 学部研究生

弘益大学校 世宗キャンパス

研究・論文と発表

WISA 2026

C2PA Manifest検証と知覚ハッシュに基づく類似度分析によるゲーム画像アセット検証

筆頭著者・ポスター発表者、済州。C2PA検証と4種の知覚ハッシュを組み合わせ、検証1,150件・検索評価4,400行を記録。クロップ耐性と合成スクリーンショットの失敗条件を分析し、コード・結果・論文・ポスターを公開しました。

CISC-W 2025

CNNを用いたゲーム内価格政策別の消費パターン分析

筆頭著者・ポスター発表者。仮想プレイヤー400人・30日間の消費を20回シミュレーションし、固定・需要連動価格を比較。CNNによる消費パターン分類精度は96%で、実サービスの売上改善率とは区別される実験結果です。

MOD Provenance

異種ゲームMODパッケージのサーバー側複数出所復元

Java opcode SimHash、画像ハッシュ、構造化リソース特徴を組み合わせる複数出所検索を研究中。凍結評価基準を保持し、根拠の不足する対応はUNKNOWNとして扱います。

リーダーシップ・知識共有

2025 第1回 I2P-CON · 運営チームリーダー・登壇者

- 自ら運営チームを集め、運営責任者としてI2PとO2CUBE共催の第1回在学生ゲーム開発カンファレンスを開催しました。
- CNN価格政策研究を「データで設計するゲーム経済」として発表。その後、研究を補完してCISC-W 2025のポスター発表につなげました。
- カンファレンス冊子を制作し、在学生と卒業生に配布しました。公式再生リストでは8件の発表動画を公開しています。

本人の発表動画 | I2P-CON

O2CUBE · 2025年 ソフトウェアチームリーダー

2025年3〜6月にC言語とコンピューターアーキテクチャの勉強会を担当しました。C言語の基礎から配列までを扱い、1学期間のアーキテクチャ学習を進行しました。

その他の開発経験

DeathGuider：経営・施設・戦闘準備。PitchLab：容量制限付きFIFOとDSPワーカー分離。GCTLAB：アップロード検証・ストレージ連携・再試行・永続化。詳細はポートフォリオに掲載しています。